# SVM 設定をレプリケート

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

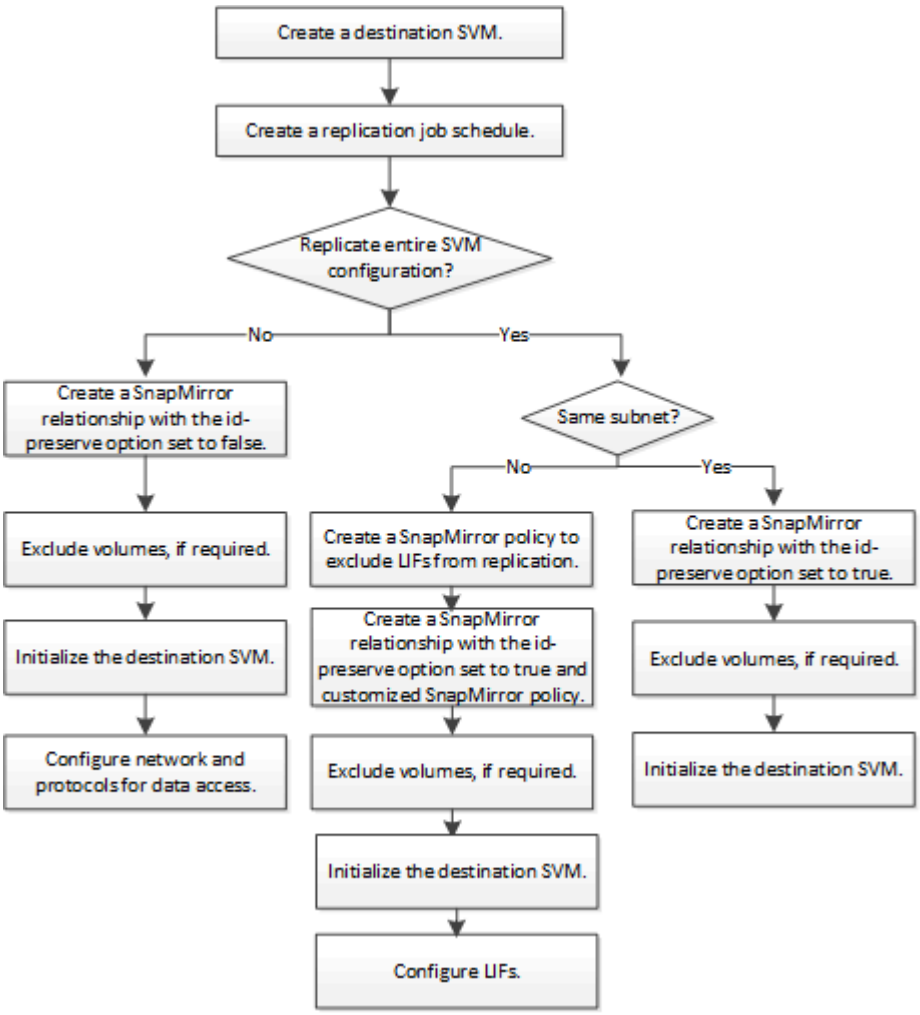
SVM 設定をレプリケート . . . . . 1
SnapMirror SVM レプリケーションのワークフロー . . . . . 1
ボリュームをデスティネーション SVM に配置する際の基準 . . . . . 1
SVM の設定全体をレプリケート . . . . . 2
SVM レプリケーション対象から LIF と関連ネットワークの設定を除外 . . . . . 4
ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定を SVM レプリケーション対象から除外します . . . . . 7
SVM DR 関係に使用するアグリゲートを指定する . . . . . 9
SMB のみ： SMB サーバを作成 . . . . . 9
SVM レプリケーション対象からボリュームを除外 . . . . . 11

# SVM 設定をレプリケート

## SnapMirror SVM レプリケーションのワークフロー

SnapMirror SVM レプリケーションでは、デスティネーション SVM を作成し、レプリケーションジョブスケジュールを作成し、 SnapMirror 関係を作成して初期化します。

> このワークフローでは、デフォルトポリシーまたはカスタムレプリケーションポリシーをすでに使用していることを前提としています。




## ボリュームをデスティネーション SVM に配置する際の基準

ボリュームをソース SVM からデスティネーション SVM にレプリケートするときは、アグリゲートの選択基準を理解しておくことが重要です。

アグリゲートは次の基準に基づいて選択されます。

- ボリュームは常にルート以外のアグリゲートに配置されます。
- ルート以外のアグリゲートの中から、利用可能な空きスペースとホストしている既存のボリュームの数に

基づいてアグリゲートが選択されます。

空きスペースが多く、ボリューム数が少ないアグリゲートほど優先順位が高くなります。最も優先順位が高いアグリゲートが選択されます。

- FabricPool アグリゲートのソースボリュームは、同じ階層化ポリシーを使用するデスティネーションの FabricPool アグリゲートに配置されます。
- ソース SVM のボリュームが Flash Pool アグリゲートにある場合、デスティネーション SVM に Flash Pool アグリゲートがあり、そのアグリゲートに十分な空きスペースがあれば、そのアグリゲートにボリュームが配置されます。
- レプリケートされるボリュームの -space-guarantee オプションが volume に設定されている場合 ' ボリューム・サイズよりも大きい空きスペースを持つアグリゲートのみが考慮されます
- ボリュームのサイズは、ソースボリュームのサイズに基づいて、レプリケーション時にデスティネーション SVM で自動的に拡張されます。

  デスティネーション SVM のサイズを事前にリザーブする場合は、ボリュームのサイズを変更する必要があります。ソース SVM に基づいて、デスティネーション SVM でボリュームのサイズが自動的に縮小されることはありません。

ボリュームを別のアグリゲートに移動する場合は、デスティネーション SVM で volume move コマンドを使用して移動できます。

# SVM の設定全体をレプリケート

## SVM 構成全体をレプリケートするには、「 snapmirror create 」コマンドの「 -identity -preserve true 」オプションを使用します。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。詳細については、を参照してください "クラスタピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降）" および 。

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

このワークフローでは、デフォルトポリシーまたはカスタムレプリケーションポリシーをすでに使用していることを前提としています。

ONTAP 9.9..1 以降では、ミラーバックアップポリシーを使用する場合に、ソースとデスティネーションの SVM で別々の Snapshot ポリシーを作成でき、デスティネーションの Snapshot コピーがソースの Snapshot コピーで上書きされなくなります。詳細については、を参照してください "SnapMirror SVM レプリケーションの概要"。

手順

1. デスティネーション SVM を作成します。

   「 vserver create -vserver *svm_name*-subtype dp-destination 」

   SVM 名はソースクラスタとデスティネーションクラスタの間で一意である必要があります。

   次の例は、「 VM_backup 」という名前のデスティネーション SVM を作成します。

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. デスティネーションクラスタから、「 vserver peer create 」コマンドを使用して、 SVM ピア関係を作成します。

   詳細については、を参照してください "SVM クラスタ間ピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降）"。

3. レプリケーションジョブスケジュールを作成

   'job schedule cron create -name_job_name__ month_month_month_month_dayofweek *dayof_day_day_day_of_month*-hour *hour*-minute_minute_`

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. デスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから、レプリケーション関係を作成します。

   「 snapmirror create -source-path SVM_name_name___ ： -destination-path *svm_name*： -type DP | xdmpスケ シユル _policy_policy_policy_policy_policy_identity-preserve true 」を指定します

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。

   次の例は、デフォルトの「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーを使用して、 SnapMirror DR 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

   次の例では、デフォルトの「 mirrorsusy' 」ポリシーを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します。

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

   ポリシータイプが「 async-mirror 」のカスタムポリシーを作成した場合、次の例は SnapMirror DR 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

ポリシータイプが「 mmirror vault 」のカスタムポリシーを作成した場合、次の例ではユニファイドレプリケーション関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. デスティネーション SVM を停止します。

   「 vserver stop 」

   「 _SVM 名 _ 」

   次の例は、 dvs1 という名前のデスティネーション SVM を停止します。

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. デスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから、 SVM レプリケーション関係を初期化します：

   「 snapmirror initialize-ls-set initialize-ls-set svm_name_:-destination-path_svm_name_:`

   次の例は、ソース SVM 「 vm1 」とデスティネーション SVM 「 vm_backup 」の間の関係を初期化します。

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

# SVM レプリケーション対象から LIF と関連ネットワークの設定を除外

ソースとデスティネーションの SVM が異なるサブネットにある場合は、「 snapmirror policy create 」コマンドの「 -discard-configs network 」オプションを使用して、 LIF と関連ネットワークの設定を SVM レプリケーション対象から除外できます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。

詳細については、を参照してください "クラスタピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降）" および 。

SVM レプリケーション関係を作成するときは 'snapmirror create コマンドの -identity-preserve オプションを true に設定する必要があります

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. デスティネーション SVM を作成します。

   「 vserver create -vserver_svm__subtype dp-destination 」に指定します

   SVM 名はソースクラスタとデスティネーションクラスタの間で一意である必要があります。

   次の例は、「 VM_backup 」という名前のデスティネーション SVM を作成します。

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. デスティネーションクラスタから、「 vserver peer create 」コマンドを使用して、 SVM ピア関係を作成します。

   詳細については、を参照してください "SVM クラスタ間ピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降）"。

3. ジョブスケジュールを作成します。

   'job schedule cron create -name_job_name__ month_month_month_month_dayofweek *dayof_day_day_day_of_month*-hour *hour*-minute_minute_`

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

4. カスタムレプリケーションポリシーを作成します。

   「 napmirror policy create -vserver *SVM_policy_policy_type async-mirror mirror* | *vault* | *mirror-vault -vault -comment_comment* _ tries transfer_tries-transfer-priority low | normal-is-network-compression-enabled true | false-discard-configs network 」に設定されています

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 LIF を除外する SnapMirror DR 用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
   ```

   次の例は、 LIF を除外するユニファイドレプリケーション用のカスタムレプリケーションポリシーを作成

します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. デスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから次のコマンドを実行して、レプリケーション関係を作成します。

   「 snapmirror create -source-path SVM_： -destination-path svm_ ： -type DP | xdmp-schedule _policy_policy_policy_policy_identity-preserve true | false 」を指定します

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例は、 LIF を除外する SnapMirror DR 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

   次の例は、 LIF を除外する SnapMirror ユニファイドレプリケーション関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. デスティネーション SVM を停止します。

   「 vserver stop 」

   「 _SVM 名 _ 」

   次の例は、 dvs1 という名前のデスティネーション SVM を停止します。

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. デスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから、レプリケーション関係を初期化します。

   「 snapmirror initialize-ls-set initialize-ls-set *svm*:-destination -destination-path svm_:` 」のように設定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、ソース「 vm1 」とデスティネーション「 vm_backup 」の関係を初期化する例を示します。

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

災害発生時のデータアクセス用に、デスティネーション SVM でネットワークとプロトコルを設定する必要があります。

# ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定を SVM レプリケーション対象から除外します

「 snapmirror create 」コマンドの「 -identity-preserve false 」オプションを使用すると、 SVM のボリュームとセキュリティ設定だけをレプリケートできます。一部のプロトコルとネームサービスの設定も保持されます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。

詳細については、を参照してください "クラスタピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降）" および 。

保持されているプロトコルおよびネームサービスの設定のリストについては、を参照してください "SVM DR 関係でレプリケートされる設定"。

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. デスティネーション SVM を作成します。

   「 vserver create -vserver_svm__subtype dp-destination 」に指定します

   SVM 名はソースクラスタとデスティネーションクラスタの間で一意である必要があります。

   次の例は、「 VM_backup 」という名前のデスティネーション SVM を作成します。

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. デスティネーションクラスタから、「 vserver peer create 」コマンドを使用して、 SVM ピア関係を作成します。

   詳細については、を参照してください "SVM クラスタ間ピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降）"。

3. レプリケーションジョブスケジュールを作成

   'job schedule cron create -name_job_name__ month_month_month_month_dayofweek *dayof_day_day_day_of_month*-hour *hour*-minute_minute_`

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定を除外するレプリケーション関係を作成します。

   「 snapmirror create -source-path SVM_： -destination-path SVM_： -type DP | XDP -schedule -policy policy-identity-preserve false 」を指定します

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

   次の例は、デフォルトの「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーを使用して、 SnapMirror DR 関係を作成します。この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が SVM レプリケーションから除外されます。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   次の例では、デフォルトの「 mirrorsusy' 」ポリシーを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します。この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が除外されます。

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

   ポリシータイプが「 async-mirror 」のカスタムポリシーを作成した場合、次の例は SnapMirror DR 関係を作成します。この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が SVM レプリケーションから除外されます。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

   ポリシータイプ「 m mirror vault 」のカスタムポリシーを作成した場合、次の例ではユニファイドレプリケーション関係を作成します。この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が SVM レプリケーションから除外されます。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. デスティネーション SVM を停止します。

   「 vserver stop 」

   「 _SVM 名 _ 」

   次の例は、 dvs1 という名前のデスティネーション SVM を停止します。

   ```
   destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. SMB を使用する場合は、 SMB サーバも設定する必要があります。

   を参照してください "SMB のみ： SMB サーバの作成"。

7. デスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから、 SVM レプリケーション関係を初期化します。

   「 snapmirror initialize-ls-set initialize-ls-set svm_name_:-destination-path_svm_name_:`

災害発生時のデータアクセス用に、デスティネーション SVM でネットワークとプロトコルを設定する必要があります。

# SVM DR 関係に使用するアグリゲートを指定する

ディザスタリカバリ SVM を作成したら、「 aggr-list 」オプションに vserver modify コマンドを指定して、 SVM DR デスティネーションボリュームのホストとして使用するアグリゲートを制限できます。

ステップ

1. デスティネーション SVM を作成します。

   「 vserver create -vserver_svm__subtype dp-destination 」に指定します

2. ディザスタリカバリ SVM の aggr-list を変更して、ディザスタリカバリ SVM のボリュームをホストする際に使用するアグリゲートを制限します。

   'cluster_dest:>vserver modify -vserver *svm*-aggr-list <comma separated -list>`

# SMB のみ： SMB サーバを作成

ソース SVM で SMB 構成を使用し、「 identity-preserve 」を「 false 」に設定した場合は、デスティネーション SVM 用の SMB サーバを作成する必要があります。SnapMirror 関係の初期化の際、共有などの一部の SMB 構成では SMB サーバが必要です。

手順

1. vserver start コマンドを使用して、デスティネーション SVM を起動します。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 「 vserver show 」コマンドを使用して、デスティネーション SVM の状態が「 running 」であること、およびサブタイプが「 d-destination 」であることを確認します。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. network interface create コマンドを使用して、 LIF を作成します。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 「 network route create 」コマンドを使用してルートを作成します。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"Network Management の略"

5. vserver services dns create コマンドを使用して、 DNS を設定します。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 「 vserver cifs domain preferred-dc add 」コマンドを使用して、優先ドメインコントローラを追加します。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. vserver cifs create コマンドを使用して、 SMB サーバを作成します。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. vserver stop コマンドを使用して、デスティネーション SVM を停止します。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

# SVM レプリケーション対象からボリュームを除外

デフォルトでは、ソース SVM のすべての RW データボリュームがレプリケートされます。ソース SVM 上のすべてのボリュームを保護しない場合は、 volume modify コマンドの -vserver-dr-protection unprotected オプションを使用して、 SVM レプリケーション対象からボリュームを除外できます。

手順

1. SVM レプリケーション対象からボリュームを除外します。

   volume modify -vserver_svm_volume_-vserver-dr -dr-protection unprotected 」を指定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ボリューム volA_src を SVM レプリケーション対象から除外します。

   ```
   cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
   -protection unprotected
   ```

   除外したボリュームをあとで SVM レプリケーション対象に含めるには、次のコマンドを実行します。

   'volume modify -vserver_svm_volume_-vserver-dr -dr-protection protected ' のように指定します

   次の例は、ボリューム volA_src を SVM レプリケーション対象に含めます。

   ```
   cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
   -protection protected
   ```

2. の説明に従って、 SVM レプリケーション関係を作成して初期化します "SVM の設定全体のレプリケート"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.